



Serii de timp



Seminarul 1: Procese stochastice și staționaritate

Daniel Traian PELE

Academia de Studii Economice din București

IDA Institute Digital Assets

Blockchain Research Center

AI4EFin Artificial Intelligence for Energy Finance

Academia Română, Institutul de Prognoză Economică

MSCA Digital Finance

Acronime folosite în acest material

- ACF: Autocorrelation Function (funcția de autocorelație)
- AI: Artificial Intelligence (inteligență artificială)
- AR: AutoRegressive (model); in event studies: Abnormal Return (model autoregresiv; în studiile de eveniment: randament anormal)
- BET: Bucharest Exchange Trading (index) — indicele de referință al Bursei de Valori București
- BNR: Banca Națională a României
- EODHD: EOD Historical Data (market-data provider) — furnizor de date de piață
- IAPC: Indicele armonizat al prețurilor de consum
- MA: Moving Average (medie mobilă)
- PACF: Partial AutoCorrelation Function (funcția de autocorelație parțială)
- PIB: Produsul intern brut

Întrebarea de azi și traseul

- **Întrebarea:** este o serie staționară, este ea zgomot alb și cum răspund la aceste întrebări ACF și testul Ljung–Box?
 - ▶ seminarul are loc **înaintea** Cursului 1: secțiunea „Noțiuni necesare azi” dă toate definițiile folosite în cerințe
- Traseul
 - ▶ Partea A: autocovarianțele unor medii mobile și ale unui mers aleator, o ACF de selecție și o statistică Ljung–Box calculate de mână
 - ▶ Partea B: randamentele BET, S&P 500 și EUR/RON; PIB-ul și inflația României, fiecare cu o întrebare de interpretare
 - ▶ Partea C: o întrebare deschisă pentru proiect și un răspuns AI de verificat
- Notebook-ul de azi: [deschideți notebook-ul seminarului în Google Colab](#); fiecare cerință indică secțiunea din notebook

Harta exercițiilor

Cerința	Întrebarea	Tipul	Model
A1, A2	media, autocovarianțele și ACF ale unor procese MA(1) și MA(2)	Rezolvat, Propus	A1
A3, A4	un mers aleator; o serie staționară în jurul trendului și prima ei diferență	Rezolvat, Propus	A3
A5, A6	ACF de selecție, benzi, Box–Pierce și Ljung–Box calculate de mână	Rezolvat, Propus	A5
B1, B2	prețuri și randamente: BET; S&P 500 și EUR/RON	Rezolvat, Propus	B1
B3, B4	transformări: PIB-ul real al României; inflația IAPC a României	Rezolvat, Propus	B3
C1, C2	a devenit inflația mai persistentă? ce este greșit într-un răspuns AI?	Propus	B1, B4

- **[Rezolvat]**: rezolvarea completă în slide-uri și în notebook, un model de urmat; **[Propus]**: îl rezolvați dumneavoastră, după model

Datele folosite

Seria	Sursa	Frecvența	Perioada
BET, S&P 500	EODHD	zilnic, închidere	2000–2026
EUR/RON	cursul de referință BNR	zilnic	2005–2026
PIB real, România	Eurostat (namq_10_gdp)	trimestrial, neajustat	1995–2026
IAPC, România	Eurostat (prc_hicp_minr)	lunar, 2015 = 100	1996–2026

- Randamente logaritmice zilnice în %: $r_t = 100 (\ln P_t - \ln P_{t-1})$; weekendurile și închiderile repetate din zilele libere se elimină; ultima zi este 18 septembrie 2026
- Ratele de creștere și de inflație în %: $100 \Delta \ln Y_t$ (o perioadă), $100 \Delta_4 \ln Y_t$ și $100 \Delta_{12} \ln P_t$ (un an)
- În notebook: `b1_returns('bet')`, `sample_acf(x)`, `ljung_box(x, 10)`; nu este nevoie de cont sau de cheie

Noțiuni necesare azi (1/4): procese și momente

- ▣ **Proces stochastic** $\{X_t\}$: o variabilă aleatoare pentru fiecare dată t ; o serie de timp $x_1, \dots, x_T$ este o traiectorie observată
 - ▶ media $\mu_t = E[X_t]$; autocovarianța $\gamma(t, s) = \text{Cov}(X_t, X_s)$
- ▣ **Slab staționar**: $E[X_t^2] < \infty$, $E[X_t] = \mu$ și $\text{Cov}(X_t, X_{t+h}) = \gamma(h)$ pentru orice t
 - ▶ **ACF**: $\rho(h) = \gamma(h)/\gamma(0)$, $\rho(0) = 1$, $|\rho(h)| \leq 1$, $\rho(-h) = \rho(h)$
- ▣ Reguli pentru covarianțe (cu constantele a, b, c):
 - ▶ $\text{Cov}(aX + bY, Z) = a \text{Cov}(X, Z) + b \text{Cov}(Y, Z)$; $\text{Cov}(X + c, Y) = \text{Cov}(X, Y)$
 - ▶ $\text{Var}(\sum_i a_i X_i) = \sum_i \sum_j a_i a_j \text{Cov}(X_i, X_j)$

Noțiuni necesare azi (2/4): zgomot alb, medii mobile, mers aleator

- ▣ **Zgomot alb** $\varepsilon_t \sim \text{WN}(0, \sigma^2)$: media 0, varianța σ^2 , $\text{Cov}(\varepsilon_t, \varepsilon_s) = 0$ pentru $t \neq s$
 - ▶ slab (necorelat), i.i.d. (independent), gaussian (i.i.d. Normal)
- ▣ **MA(q)** (medie mobilă): $X_t = \mu + \varepsilon_t + \theta_1 \varepsilon_{t-1} + \dots + \theta_q \varepsilon_{t-q}$
 - ▶ cu $\theta_0 = 1$: $\gamma(h) = \sigma^2 \sum_{j=0}^{q-h} \theta_j \theta_{j+h}$ pentru $0 \leq h \leq q$ și $\gamma(h) = 0$ pentru $h > q$
- ▣ **Mers aleator**: $X_t = X_{t-1} + \varepsilon_t$, $X_0 = 0$, deci $X_t = \varepsilon_1 + \dots + \varepsilon_t$; cu derivă: $X_t = c + X_{t-1} + \varepsilon_t$
 - ▶ **diferența**: $\Delta X_t = X_t - X_{t-1}$; **diferența sezonieră**: $\Delta_s X_t = X_t - X_{t-s}$

Noțiuni necesare azi (3/4): ACF de selecție și benzile ei

- ▣ Media de selecție $\bar{x}$, **autocovarianța de selecție** și **ACF de selecție** (împărțitorul T):
 - ▶ $\hat{\gamma}(h) = \frac{1}{T} \sum_{t=1}^{T-h} (x_t - \bar{x})(x_{t+h} - \bar{x})$, $\hat{\rho}(h) = \hat{\gamma}(h)/\hat{\gamma}(0)$
- ▣ Dacă seria este i.i.d.: $\hat{\rho}(h) \approx N(0, 1/T)$; **banda de 95%** $\pm 1,96/\sqrt{T}$
 - ▶ o bară în afara benzii: $\rho(h) \neq 0$ la 5%, doar pentru acel decalaj; cu 20 de decalaje, aproximativ o bară iese din întâmplare
- ▣ Tipare tipice
 - ▶ zgomot alb: nicio bară în afară; MA(q): bare pînă la decalajul q , apoi nimic; AR(1): $\rho(h) = \phi^h$, descreștere geometrică
 - ▶ mers aleator sau trend: descreștere foarte lentă, aproape liniară; date sezoniere: vîrfuri la decalaje $s, 2s, \dots$

Noțiuni necesare azi (4/4): teste portmanteau și transformări

- $H_0: \rho(1) = \dots = \rho(m) = 0$; în ipoteza H_0 , ambele statistici urmează aproximativ $\chi^2(m)$
 - ▶ **Box–Pierce**: $Q(m) = T \sum_{h=1}^m \hat{\rho}(h)^2$; **Ljung–Box**: $Q^*(m) = T(T+2) \sum_{h=1}^m \hat{\rho}(h)^2 / (T-h)$
 - ▶ valori critice de 5%: $\chi_{0,95}^2(2) = 5,99$, $\chi_{0,95}^2(3) = 7,81$, $\chi_{0,95}^2(8) = 15,51$, $\chi_{0,95}^2(10) = 18,31$, $\chi_{0,95}^2(12) = 21,03$
- **Transformări** ale unei serii pozitive Y_t
 - ▶ logaritmul: $\ln Y_t$ stabilizează o varianță care crește cu nivelul; $100 \Delta \ln Y_t \approx$ creșterea în %
 - ▶ diferențele elimină trendurile și măsurile aleatoare; Δ_4 și Δ_{12} elimină sezonul datelor trimestriale și lunare
 - ▶ Box–Cox: $(Y_t^\lambda - 1)/\lambda$, iar $\lambda = 0$ înseamnă $\ln Y_t$

A1: un proces MA(1) [Rezolvat]

Cerință

- ▣ $X_t = \varepsilon_t + 0,5 \varepsilon_{t-1}$, cu $\varepsilon_t \sim \text{WN}(0, 2)$.
- ▣ 1. Calculați media $E[X_t]$.
- ▣ 2. Calculați $\gamma(0)$, $\gamma(1)$ și $\gamma(2)$.
- ▣ 3. Calculați $\rho(1)$ și $\rho(2)$.
- ▣ 4. Precizați dacă procesul este slab staționar și de ce.
- ▣ Raportați: cinci valori și o frază.

Rezolvare

- ▣ 1. $E[X_t] = 0 + 0,5 \cdot 0 = 0$
- ▣ 2. $\gamma(0) = \text{Var}(\varepsilon_t) + 0,25 \text{Var}(\varepsilon_{t-1}) = 2 + 0,5 = 2,50$
- ▣ $\gamma(1) = \text{Cov}(\varepsilon_t + 0,5\varepsilon_{t-1}, \varepsilon_{t+1} + 0,5\varepsilon_t) = 0,5 \cdot 2 = 1,00$;
 $\gamma(2) = 0$ (niciun șoc comun)
- ▣ 3. $\rho(1) = 1,00/2,50 = 0,40$; $\rho(2) = 0$
- ▣ 4. Da: media și toate valorile $\gamma(h)$ sînt finite și nu depind de t .

A2: un proces MA(2) [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- ▣ $X_t = 2 + \varepsilon_t + 0,4 \varepsilon_{t-1} - 0,3 \varepsilon_{t-2}$, cu $\varepsilon_t \sim \text{WN}(0, 1)$. Model: A1.
- ▣ 1. Calculați media.
- ▣ 2. Calculați $\gamma(0)$, $\gamma(1)$, $\gamma(2)$ și $\gamma(3)$.
- ▣ 3. Calculați $\rho(1)$ și $\rho(2)$ și schițați ACF pînă la decalajul 4.
- ▣ 4. Precizați cum schimbă constanta 2 autocovarianțele.
- ▣ Raportați: șase valori, schița și o frază.

A3: un mers aleator [Rezolvat]

Cerință

- ▣ $X_t = X_{t-1} + \varepsilon_t$, $X_0 = 0$, $\varepsilon_t \sim \text{WN}(0; 0,25)$.
- ▣ 1. Calculați $E[X_{100}]$, $\text{Var}(X_{100})$ și $\text{Var}(X_{120})$.
- ▣ 2. Calculați $\text{Cov}(X_{100}, X_{120})$ și $\text{Corr}(X_{100}, X_{120})$.
- ▣ 3. Precizați dacă X_t și ΔX_t sînt staționare.
- ▣ 4. Cu o derivă $c = 0,1$, calculați $E[X_{100}]$.
- ▣ Raportați: șase valori și două fraze.

Rezolvare

- ▣ 1. $X_t = \sum_{i=1}^t \varepsilon_i$: $E[X_{100}] = 0$; $\text{Var}(X_{100}) = 100 \cdot 0,25 = 25$; $\text{Var}(X_{120}) = 30$
- ▣ 2. Șocurile comune sînt $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_{100}$: $\text{Cov} = 25$;
 $\text{Corr} = 25 / \sqrt{25 \cdot 30} = \sqrt{100/120} = 0,913$
- ▣ 3. X_t : nu, varianța lui crește cu t ; $\Delta X_t = \varepsilon_t$: da, este zgomot alb.
- ▣ 4. $E[X_{100}] = 100 \cdot 0,1 = 10$; varianța nu se schimbă.

A4: o serie staționară în jurul trendului [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- ▣ $Y_t = 5 + 0,2 t + \varepsilon_t$, $\varepsilon_t \sim \text{WN}(0, 1)$. Model: A3.
- ▣ 1. Calculați $E[Y_t]$ și $\text{Var}(Y_t)$ și precizați dacă Y_t este staționar.
- ▣ 2. Scrieți $D_t = \Delta Y_t$ și calculați media, $\gamma(0)$, $\gamma(1)$ și $\rho(1)$.
- ▣ 3. Comparați Y_t cu un mers aleator cu deriva 0,2: ce se întîmplă cu un șoc ε_{50} în fiecare caz?
- ▣ Raportați: cinci valori și două fraze.

A5: o ACF de selecție calculată de mîină [Rezolvat]

Cerință

- ▣ Opt observații: $x = (4, 6, 5, 8, 7, 9, 6, 7)$.
- ▣ 1. Calculați $\bar{x}$ și abaterile $x_t - \bar{x}$.
- ▣ 2. Calculați $\hat{\gamma}(0)$, $\hat{\gamma}(1)$, $\hat{\gamma}(2)$ cu împărțitorul $T = 8$, apoi $\hat{\rho}(1)$ și $\hat{\rho}(2)$.
- ▣ 3. Calculați banda $\pm 1,96/\sqrt{T}$ și comparați.
- ▣ 4. Calculați statistica Ljung–Box $Q^*(2)$ și decideți la 5%.
- ▣ Raportați: șapte valori și o frază.

Rezolvare

- ▣ 1. $\bar{x} = 52/8 = 6,5$; abaterile
($-2,5$; $-0,5$; $-1,5$; $1,5$; $0,5$; $2,5$; $-0,5$; $0,5$)
- ▣ 2. suma pătratelor 18: $\hat{\gamma}(0) = 2,250$; produsele la decalajul 1 au suma 0,25: $\hat{\gamma}(1) = 0,0312$; la decalajul 2: 7,00, $\hat{\gamma}(2) = 0,875$
- ▣ $\hat{\rho}(1) = 0,014$, $\hat{\rho}(2) = 0,389$
- ▣ 3. Banda $\pm 0,693$: ambele în interior
- ▣ 4. $Q^*(2) = 8 \cdot 10 (\hat{\rho}(1)^2/7 + \hat{\rho}(2)^2/6) = 2,02 < 5,99$ ($p = 0,36$): nu respingem ipoteza de zgomot alb; cu $T = 8$, testul nu are aproape nicio putere.

A6: Box–Pierce sau Ljung–Box? [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

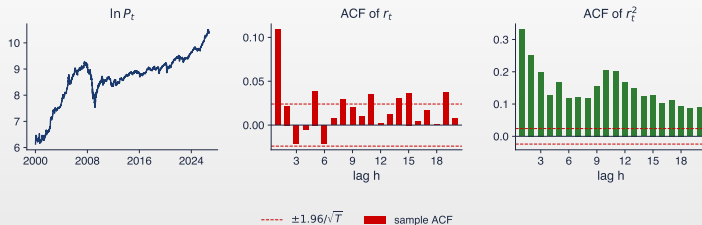
Cerință

- ▣ O serie de $T = 120$ de randamente lunare are $\hat{\rho}(1) = 0,21$, $\hat{\rho}(2) = -0,08$, $\hat{\rho}(3) = 0,12$. Model: A5.
- ▣ 1. Calculați banda și precizați care autocorelații sînt în afara ei.
- ▣ 2. Calculați $Q(3)$ și $Q^*(3)$.
- ▣ 3. Comparați ambele statistici cu $\chi^2_{0,95}(3) = 7,81$ și decideți.
- ▣ 4. Explicați de ce cele două teste pot da concluzii diferite și în care aveți încredere aici.
- ▣ Raportați: patru valori și două fraze.

B1: prețurile și randamentele BET [Rezolvat]

- ▣ **Întrebarea:** este logaritmul prețului BET staționar și sînt randamentele zilnice BET zgomot alb?
- ▣ **Date:** închiderile BET din 2000; $\ln P_t$ și $r_t = 100 \Delta \ln P_t$
- ▣ **Cerințe**
 1. Calculați ACF de selecție a lui $\ln P_t$ la decalajele 1, 10 și 50.
 2. Desenați ACF a lui r_t pînă la decalajul 20 cu banda $\pm 1,96/\sqrt{T}$ și numărați barele din afara ei.
 3. Calculați statistica Ljung–Box $Q^*(10)$ pentru r_t și pentru r_t^2 , cu valorile p.
 4. Interpretare: poate fi folosit randamentul de ieri pentru a prognoza randamentul de azi?
- ▣ **Raportați:** trei valori ale ACF, graficul, două statistici cu valorile p și două fraze
- ▣ **Notebook:** secțiunea B1

B1: rezolvare [Rezolvat]



- $\ln P_t$: $\hat{\rho}(1) = 0,999$, $\hat{\rho}(10) = 0,991$, $\hat{\rho}(50) = 0,953$: aproape nicio descreștere, un nivel de tip mers aleator, nestaționar
- r_t ($T = 6\,670$, banda $\pm 0,024$): 7 din 20 de bare în afară, cea mai mare $\hat{\rho}(1) = 0,109$; $Q^*(10) = 108,0$, $p < 0,001$
- r_t^2 : $\hat{\rho}(1) = 0,33$; $Q^*(10) = 2440$, $p < 0,001$: o dependență mult mai puternică
- Interpretare: randamentul de ieri explică doar $\hat{\rho}(1)^2 = 1,2\%$ din varianța randamentului de azi, prea puțin pentru o regulă de tranzacționare după costuri; mărimea mișcării de ieri anticipează însă riscul de azi

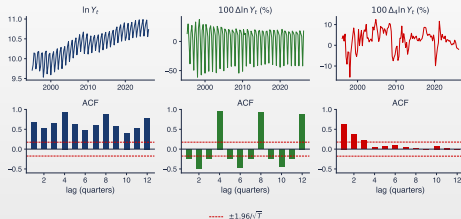
B2: S&P 500 și EUR/RON [Propus]

- **Întrebarea:** se comportă S&P 500 și cursul EUR/RON ca BET?
- **Date:** închiderile S&P 500 din 2000; EUR/RON (cursul de referință BNR) din iulie 2005; model: B1
- **Cerințe**
 1. Repetați cei trei pași din B1 pentru ambele serii.
 2. Comparați semnul și mărimea lui $\hat{\rho}(1)$ al randamentelor pentru BET, S&P 500 și EUR/RON.
 3. Comparați $Q^*(10)$ al randamentelor la pătrat pentru cele trei serii.
 4. Interpretare: care dintre cele trei serii de randamente este cea mai apropiată de zgomotul alb?
- **Raportați:** un tabel (trei serii, câte șase valori) și două fraze
- Notebook: secțiunea B2

B3: PIB-ul real al României [Rezolvat]

- **Întrebarea:** ce transformare apropiată cel mai mult de staționaritate PIB-ul trimestrial al României?
- **Date:** PIB-ul real, volume înălțuite (2010), neajustat sezonier, Eurostat, din 1995
- **Cerințe**
 1. Calculați $\ln Y_t$, $100 \Delta \ln Y_t$ și $100 \Delta_4 \ln Y_t$.
 2. Desenați cele trei serii și ACF a fiecăreia până la decalajul 12.
 3. Raportați $\hat{\rho}(1)$, $\hat{\rho}(4)$ și $Q^*(8)$ pentru fiecare.
 4. Interpretare: de ce este $\hat{\rho}(4)$ al ratei trimestriale de creștere aproape de 1?
- **Raportați:** un tabel cu nouă valori, graficul și două fraze
- **Notebook:** secțiunea B3

B3: rezolvare [Rezolvat]



	$\hat{\rho}(1)$	$\hat{\rho}(4)$	$Q^*(8)$
$\ln Y_t$	0,68	0,94	495,0
$100 \Delta \ln Y_t$	-0,24	0,96	329,6
$100 \Delta_4 \ln Y_t$	0,63	0,03	74,2

- $\ln Y_t$: trend și sezon, vîrfuri la decalajele 4 și 8; $\Delta \ln Y_t$: sezonul domină (abaterea standard 27,5%); $\Delta_4 \ln Y_t$: media 2,73%, ACF se stinge după 2–3 trimestre
- Interpretare: rata t/t a datelor neajustate repetă în fiecare an aceeași oscilație sezonieră, de aici $\hat{\rho}(4) \approx 1$; rata anuală elimină sezonul, dar reacționează târziu la punctele de întoarcere și se suprapune de la un trimestru la altul ($\hat{\rho}(1)$ pozitiv)

B4: inflația în România [Propus]

- ▣ **Întrebarea:** este inflația lunară din România după 2005 un zgomot alb în jurul mediei?
- ▣ **Date:** IAPC, 2015 = 100, Eurostat, din ianuarie 2005 până la ultima lună disponibilă; model: B3
- ▣ **Cerințe**
 1. Calculați inflația lunară $100 \Delta \ln P_t$ și inflația pe 12 luni $100 \Delta_{12} \ln P_t$.
 2. Desenați ACF a ambelor serii până la decalajul 36 și raportați $\hat{\rho}(1)$, $\hat{\rho}(12)$ și $\hat{\rho}(24)$.
 3. Calculați statistica Ljung–Box $Q^*(12)$ pentru inflația lunară.
 4. Interpretare: ce spune ACF a inflației lunare despre cât de repede se stinge un șoc inflaționist?
- ▣ **Raportați:** șase valori ale ACF, o statistică cu valoarea p, graficul și două fraze
- ▣ Notebook: secțiunea B4

C1: a devenit inflația din România mai persistentă? [Propus]

- ▣ **Întrebarea:** este inflația lunară mai persistentă după 2020 decât în 2005–2019?
- ▣ **Date:** inflația lunară IAPC din B4, împărțită în ianuarie 2020; modele: B1, B4
- ▣ **Cerințe**
 1. Calculați $\hat{\rho}(1)$ și $Q^*(12)$ în fiecare subperioadă, cu banda corespunzătoare.
 2. Desenați $\hat{\rho}(1)$ pe ferestre mobile de 60 de luni.
 3. Enumerați evenimentele din 2020–2024 care ar putea schimba persistența.
 4. Interpretare: de ce este greu de evaluat diferența dintre două autocorelații de selecție cu 80 de observații?
- ▣ **Raportați:** un tabel, graficul și un plan de proiect
- ▣ **Notebook:** secțiunea C1

C2: verificați un răspuns AI [Propus]

- Un student a cerut unui asistent AI să interpreteze datele zilnice S&P 500 din 2000 ($T = 6\,714$ de randamente). Răspunsul:
- (a) ACF a logaritmului prețului la decalajul 1 este 0,999, deci logaritmul prețului este un proces staționar cu memorie foarte lungă.
- (b) Autocorelația randamentelor la decalajul 1 este -0,099, în afara benzii de 0,024, deci un trader poate prognoza cea mai mare parte a randamentului de mâine.
- (c) Ljung-Box $Q(10)$ al randamentelor la pătrat este 6133, deci randamentele însele sînt autocorelate.
- (d) Un proces slab staționar este întotdeauna strict staționar, deoarece media și varianța lui sînt constante.
- (e) Diferențierea unei serii deja staționare nu strică nimic: zgomotul alb rămîne zgomot alb.
- (f) Un mers aleator are $\text{Var}(X(t)) = t * \sigma^2$, deci nu este staționar.
- Cerințe
 - ▶ 1. Pentru fiecare afirmație, precizați dacă este corectă; dacă nu este, formulați afirmația corectă și, acolo unde se poate, dați valoarea corectă din notebook (secțiunea C2).
 - ▶ 2. Raportați: o listă de șase verdicte, fiecare cu un rînd de justificare.

Idei de reținut

- ▣ Autocovarianțele proceselor liniare rezultă din regulile covarianței: contează doar șocurile comune
- ▣ Un mers aleator are o varianță crescătoare; diferența lui este zgomot alb; o serie staționară în jurul trendului devine, prin diferențiere, un MA(1) supradiferențiat
- ▣ Analizați nivelul, variațiile și pătratele: prețurile rățăcesc, randamentele sînt aproape necorelate, pătratele sînt puternic corelate
- ▣ Pentru datele macroeconomice, alegeți întîi transformarea (logaritm, Δ , Δ_4 , Δ_{12}), apoi interpretați ACF
- ▣ Un răspuns AI este o ciornă: verificați ce este staționar, ce înseamnă „semnificativ” și dacă s-au testat pătratele sau nivelurile

După seminar

- ▣ Cursul 1 dezvoltă fiecare temă de azi: staționaritatea, zgomotul alb și mersul aleator, descompunerea Wold, ergodicitatea, ACF și PACF, testele portmanteau, transformările
- ▣ Încercați cerințele [Propus] în notebook
- ▣ C1 poate deveni un proiect de echipă: persistența inflației în România și în regiune (Ungaria, Polonia, Cehia)
- ▣ Lectură: Huang și Petukhina (2022), cap. 1–2; Hyndman și Athanasopoulos (2021), cap. 2–3; Brockwell și Davis (2016), cap. 1
- ▣ **Seminarul are rol de exercițiu și nu se notează; rezolvările cerințelor [Propus] se discută la seminar**

Bibliografie

- ▣ Box, G. E. P., & Pierce, D. A. (1970). Distribution of residual autocorrelations in autoregressive-integrated moving average time series models. *Journal of the American Statistical Association*, 65(332), 1509–1526. doi:10.1080/01621459.1970.10481180
- ▣ Brockwell, P. J., & Davis, R. A. (2016). *Introduction to Time Series and Forecasting* (3rd ed.). Springer. doi:10.1007/978-3-319-29854-2
- ▣ Huang, C., & Petukhina, A. (2022). *Applied Time Series Analysis and Forecasting with Python*. Springer. doi:10.1007/978-3-031-13584-2
- ▣ Hyndman, R. J., & Athanasopoulos, G. (2021). *Forecasting: Principles and Practice* (3rd ed.). OTexts. otexts.com/fpp3
- ▣ Ljung, G. M., & Box, G. E. P. (1978). On a measure of lack of fit in time series models. *Biometrika*, 65(2), 297–303. doi:10.1093/biomet/65.2.297